

Biodigestores

Juan Rodriguez, Josue Fernandez,
Manuel Beleño y Sergio Chiquillo

Diseño de proyectos y
prototipado G2

¿Que es, para que sirve y como funciona?

Que es?

Es un sistema diseñado para propiciar y controlar la digestión anaeróbica. En su interior, la materia orgánica (estiércol, restos de comida, aguas residuales o desechos agrícolas) es descompuesta por la acción de microorganismos y bacterias.

Para que sirve?

- Generación de energía limpia (Biogás) : metano y dióxido de carbono
- Producción de fertilizantes: biol (fertilizante líquido) y biosol (fertilizante sólido)
- Gestión adecuada de residuos

Como funciona?

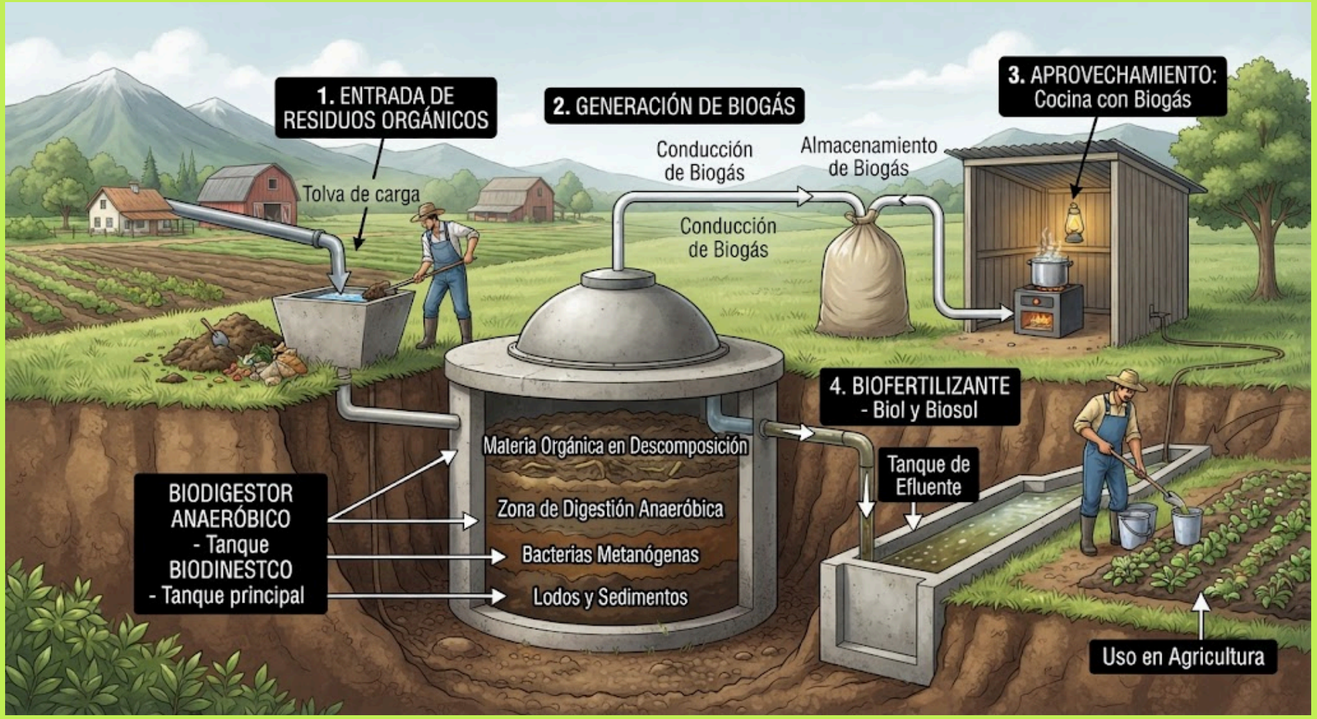
1. Carga y mezcla: Se introduce la materia orgánica diluida en agua dentro del contenedor hermético para asegurar la fluidez y el nivel de humedad adecuado.

2. Digestión anaeróbica por fases: Al no haber oxígeno, las bacterias actúan en fases sucesivas:

- Hidrólisis y Acidogénesis: Se descomponen las moléculas complejas en compuestos más simples y ácidos orgánicos.
- Acetogénesis: Se transforman dichos ácidos en acetato, hidrógeno y dióxido de carbono.
- Metanogénesis: Las bacterias metanógenas convierten los compuestos anteriores en gas metano y dióxido de carbono , formando el biogás.

3. Extracción de productos:

- El biogás, al ser más ligero, asciende y se acumula en la parte superior del tanque, desde donde se extrae mediante tuberías con válvulas para su aprovechamiento.
- El material digerido restante (lodos o efluentes) se descarga periódicamente por el otro extremo para ser utilizado como abono.




1. Preparación
Mermas y recortes crudos limpios.
2. Cocción
Pérdida de capital en pago de facturas de gas.
3. Consumo
Valor nutricional / Raciones masivas.
4. Entrega de bandejas
Riesgo de mezcla de residuos (servilletas con comida).
5. Acopio de basuras
Riesgo sanitario: lixiviados, olores y atracción de plagas.
La biomasa desechada aquí tiene el potencial de pagar el consumo de acá

Estudio de campo (entrevista a funcionarios)













Durante el estudio de campo, los funcionarios decidieron permanecer como anonimos, pero nos permitieron tomar alguna fotografias lejanas





Bienestar / Administración

Rol: Financia el programa.

Necesidad: Reducir costos operativos (gas y recolección) para hacer el comedor sostenible.



Personal de Cocina y Aseo

Rol: Operadores diarios del sistema.

Necesidad: Salubridad y Ergonomía. Eliminar el esfuerzo físico de cargar bolsas pesadas que gotean.



Estudiantes

Rol: Beneficiarios y generadores de biomasa.

Necesidad: Comedor limpio y oportunidades para participar en prácticas de prácticais compromiso ambiental.

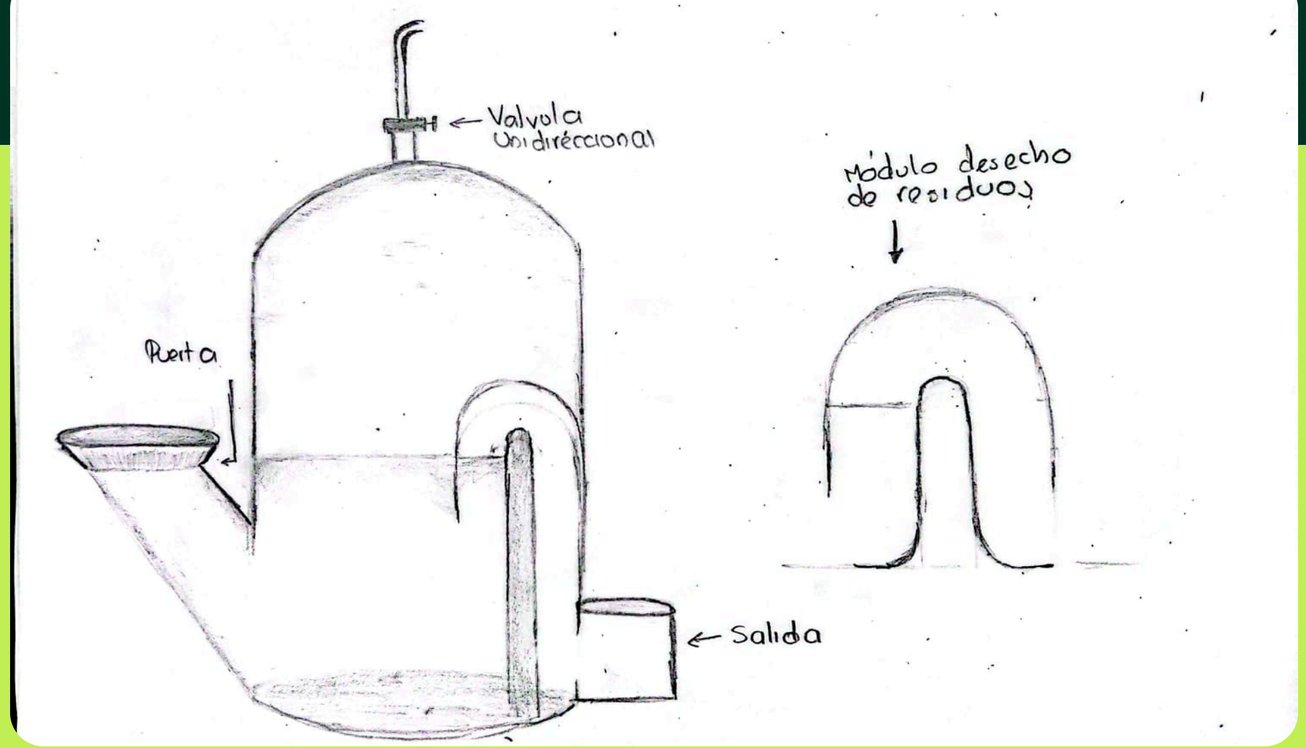


Área de Sostenibilidad

Rol: Reguladores institucionales.

Necesidad: Disminuir la huella de carbono y habilitar certificaciones de Campus Sostenible.

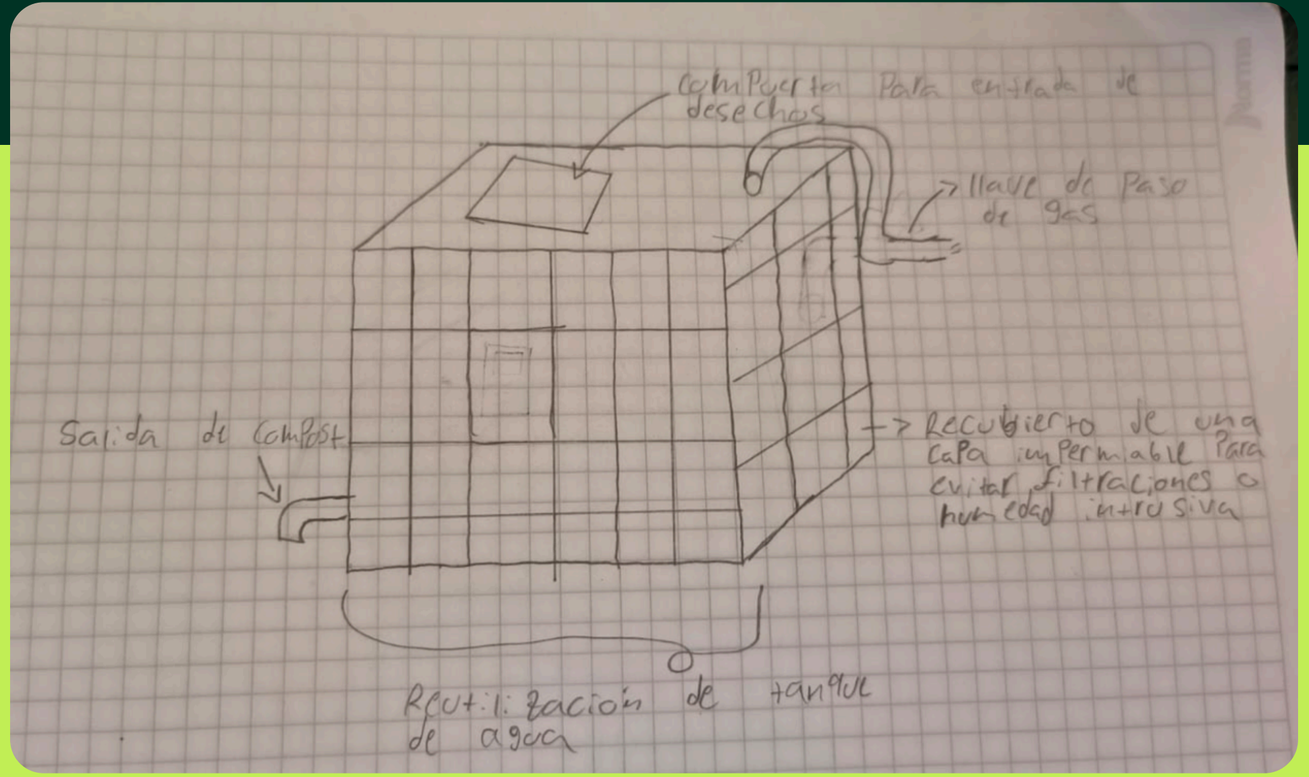
Josue Fernandez



- Válvula Unidireccional: Diseñada para la recolección controlada del biogás directo a las estufas. Ataca la "fuga de capital".
- Puerta de Entrada Lateral: Ubicación ergonómica que evita al personal de aseo levantar cargas pesadas, respondiendo a la necesidad de salud ocupacional.
- Módulo Separado para Lodos: Facilita la extracción de biomasa residual (desecho) sin interrumpir el proceso de biogestión interno.

Prototipo 1

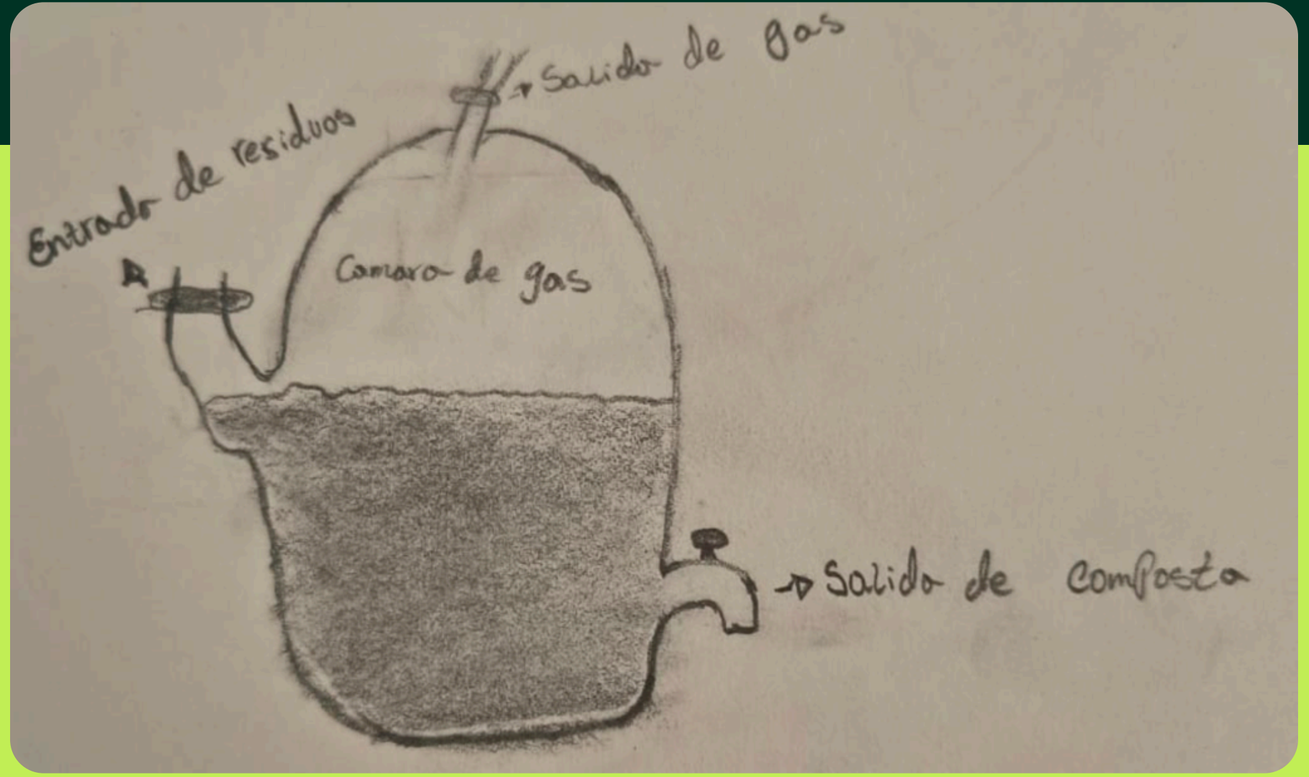
Juan Rodriguez



- Upcycling de Infraestructura: Reutilización de un tanque de agua industrial. Reduce drásticamente los costos y tiempos de fabricación del prototipo.
- Compuerta Superior Ancha: Dimensionada para el vertido rápido de las "decenas de kilos" medidas durante el estudio de campo.
- Capa Impermeable Interna: Bloquea filtraciones y humedad intrusiva.
- Salida de Compost: Genera subproductos fertilizantes, alineando el proyecto con las políticas del Área de Sostenibilidad.

Prototipo 2

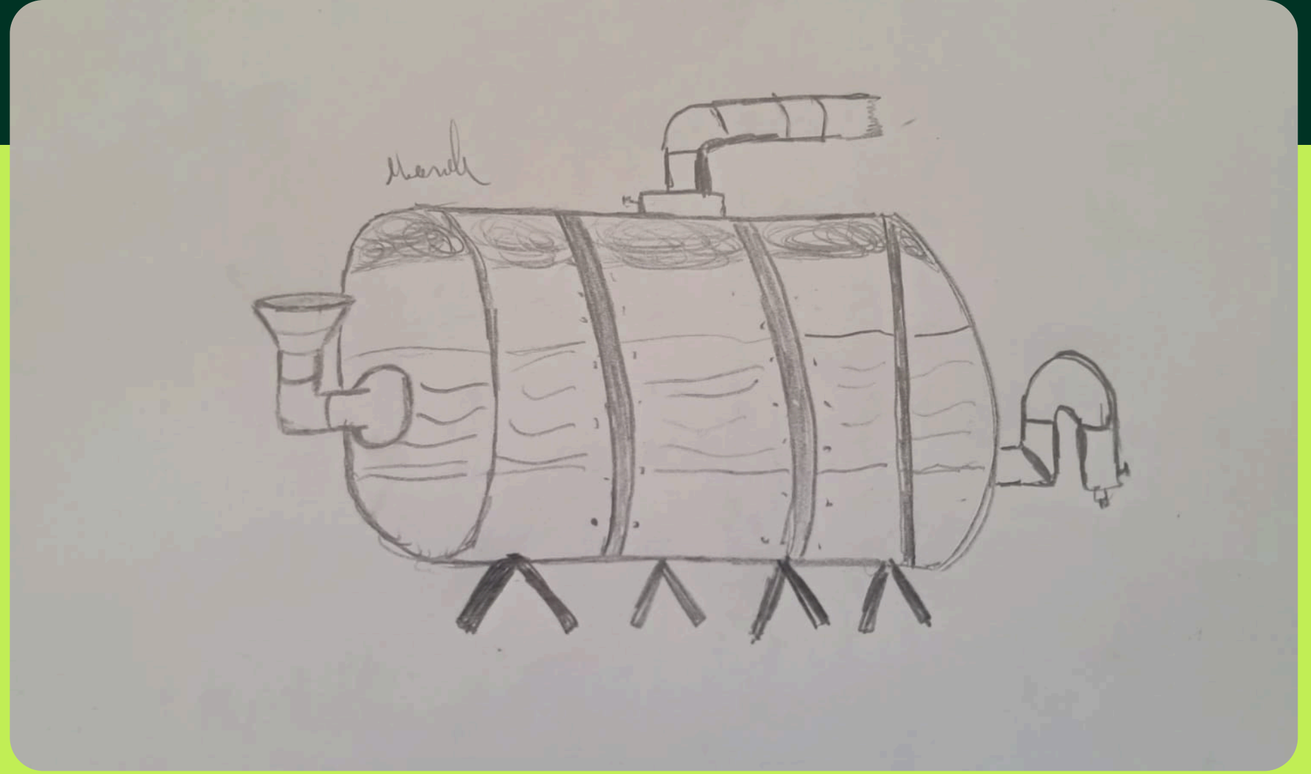
Sergio Chiquillo



- Flujo de Trabajo Separado: Entradas y salidas diametralmente opuestas. El residuo crudo entra por la izquierda, la composta madura e inodora sale por el grifo de la derecha. Garantiza máxima salubridad y nula contaminación cruzada para el operario.
- Geometría Orgánica: Cámara superior expandida (Cámara de gas) que proporciona un volumen amplio para almacenar

Prototipo 3

Manuel Beleño



- Embudo Receptor Superior: Canalización optimizada para recibir altos volúmenes de recortes directamente de las ollas de preparación y bandejas estudiantiles.
- Zunchos y Refuerzos Estructurales: Las bandas horizontales previenen rupturas o derrames bajo la presión masiva de los gases y el peso de los desechos de un comedor de alto tráfico. Garantía de integridad estructural.

Prototipo 4

Gracias por su atenciòn

“Si puedes imaginarlo, puedes programarlo”

Fuentes

- Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Gobierno de México)
  - Título del artículo: Biodigestores: Innovación sostenible para la agricultura y ganadería (2024).
  - Descripción: Explica el concepto de biodigestor, el proceso de digestión anaeróbica y su impacto en la reducción de gases de efecto invernadero.
  - Enlace
- Jefatura de Gabinete / Ministerio de Ambiente (Gobierno de Argentina)
  - Título del artículo: Biodigestores: los residuos como generadores de energía.
  - Descripción: Detalla el uso de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, domésticos y agropecuarios para la producción de biogás.
  - Enlace
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
  - Título del documento: Evaluación Rápida BEFS – Componente Biogás Comunitario: Manual de Usuario y guías técnicas de la FAO sobre digestión anaerobia y diseño de digestores.
  - Enlace
- SUEZ (Grupo internacional especializado en gestión de agua y residuos)
  - Título del artículo: ¿Qué es un biodigestor y cómo funciona? (2024).
  - Descripción: Aborda la operación simplificada de los sistemas para la gestión de materia orgánica y el aprovechamiento del biogás.
  - Enlace